Раскраски и разрезания

Фамилия, имя _____

а
б

1. Из шахматной доски 8 × 8 вырезали две угловые клетки. Можно ли разрезать оставшуюся часть на доминошки 1×2, если вырезали **(а)** два угла одной стороны; **(б)** два противоположных угла?

2. Раскрасьте клетки квадрата 4×4 в чёрный и белый цвета так, чтобы у каждой чёрной клетки было ровно три белых соседа, а у каждой белой — ровно один чёрный сосед (соседи — клетки с общей стороной).

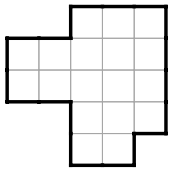
3. Придумайте фигуру из клеток, которую можно вырезать из клетчатой бумаги одним куском и в которой при шахматной раскраске чёрных и белых клеток поровну, но которую нельзя разрезать на доминошки 1 × 2.

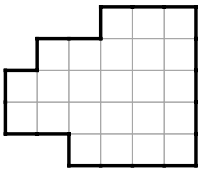
а
б
в

4. Фишка ходит по доске 5 × 5 на соседнюю по стороне клетку. Можно ли обойти фишкой все клетки, побывав на каждой ровно один раз, если начать **(а)** с угловой клетки; **(б)** с клетки, соседней с угловой? **(в)** С каких клеток можно начать такой обход?

а
б

5. Разрежьте по линиям сетки **(а)** верхнюю фигуру на три равные части; **(б)** нижнюю фигуру на четыре равные части.





а
б
в

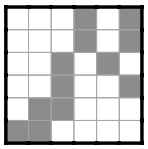
6. Квадрат 4 × 4 разрезают по линиям сетки на две равные части. Способы, которые получаются друг из друга поворотом или отражением, считаются одинаковыми. **(а)** Найдите три разных способа. **(б)** Докажите, что линия разреза всегда проходит через центр квадрата. **(в)** Найдите все способы.

7. Разрежьте квадрат 6 × 6 на уголки из трёх клеток так, чтобы никакие два уголка не складывались в прямоугольник 2 × 3.

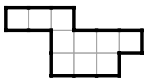
а
б
в

8. **(а)** Докажите, что квадрат 3×3 нельзя разрезать на уголки из трёх клеток. **(б)** Разрежьте на такие уголки квадрат 9 × 9. **(в)** При каких n квадрат $n \times n$ можно разрезать на уголки из трёх клеток?

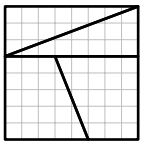
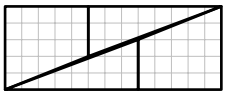
9. Разрежьте квадрат по линиям сетки на четыре одинаковые части так, чтобы в каждой было по три закрашенные клетки.



10. Разрежьте фигуру на две равные части. Резать можно не только по сторонам клеток, но и по их диагоналям.



11*. Из шахматной доски 8 × 8 вырезали две клетки разного цвета — любые. Докажите, что остаток всегда можно разрезать на доминошки.

а
б

12*. Квадрат 8×8 разрезали на четыре части, как на рисунке, и сложили из них прямоугольник 5 × 13. **(а)** Найдите площадь квадрата и площадь прямоугольника. **(б)** Откуда взялась лишняя клетка?